Siruri de funcţii

Lect. Dr. Costache Luminiţa

Definiţia 1. Fie $A \subset \mathbb{R}$ o mulţime, $(f_n)_n$ un şir de funcţii, $f_n \colon A \to \mathbb{R}$ şi $f \colon A \to \mathbb{R}$. Se spune că şirul $(f_n)_n$ este **punctual (sau simplu) convergent pe** A **către** f pentru $n \longrightarrow \infty$ (şi se scrie $f_n \xrightarrow{p} f$ sau $f_n \xrightarrow{s} f$) dacă şirul de numere $(f_n(x))_n$ este convergent la $f(x)$ (în $\mathbb{R}$) pentru $\forall x \in A$, i.e. $\forall x \in A$ şi $\forall \varepsilon > 0 \exists n_{\varepsilon,x} \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_{\varepsilon,x}$ avem $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$; $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in A$.

Definiţia 2. Un şir $(f_n)_n$ de funcţii, $f_n \colon A \to \mathbb{R}$ se numeşte **uniform convergent pe** A **către o funcţie** $f \colon A \to \mathbb{R}$ (şi se scrie $f_n \xrightarrow{u} f$) dacă $\forall \varepsilon > 0$ $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, pentru $\forall x \in A$.

Teorema 1. *(a) Fie şirul $(f_n)_n$ de funcţii mărginite, $f_n \colon A \to \mathbb{R}$ (adică $f_n \in \mathfrak{M}, \forall n \geq 0$). Sirul $(f_n)_n$ este uniform convergent către o funcţie $f \in \mathfrak{M}$ dacă şi numai dacă $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| = 0$*

(b) Orice şir de funcţii $f_n \colon A \to \mathbb{R}$ uniform convergent pe A este punctual convergent pe A; reciproca este falsă .

Demonstraţie. (a) $f_n \xrightarrow{u} f \iff \forall \varepsilon > 0$ $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, pentru $\forall x \in A \iff \forall \varepsilon > 0$ $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem $\sup\limits_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \iff \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| = 0$

(b) Presupunem $f_n \xrightarrow{u} f$. In particular, pentru $\forall x_0 \in A$ avem $\forall \varepsilon > 0$ $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem $|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$, deci $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0) =$ $= f(x_0) \Longrightarrow f_n \xrightarrow{s} f$. □

Exemplul 1. Fie $f_n \colon [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n, n \geq 1$. Stabiliţi convergenţa simplă şi uniformă a şirului $(f_n)_n$.

Demonstraţie. Evident $\forall x \in [0,1]$ avem

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \in [0,1) \\ 1, & \text{dacă } x = 1 \end{cases}$$

adică $f_n \xrightarrow{s} f$, unde

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \in [0,1) \\ 1, & \text{dacă } x = 1 \end{cases}$$

Dar $\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \max(\sup\limits_{x\in[0,1)} |f_n(x) - f(x)|, |f_n(1) - f(1)|) =$ $= \max(\sup\limits_{x\in[0,1)} x^n, 0) = 1$, deci $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in[0,1])} |f_n(x) - f(x)| = 1 \neq 0$. Aşadar şirul $(f_n)_n$ este punctual convergent, dar nu este uniform convergent pe $[0,1]$. □

Exemplul 2. Să se studieze convergenţa simplă şi uniformă a şirurilor de funcţii:

a) $f_n\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$;

b) $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n(1-x^n)$.

Demonstraţie. a) $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$, deci $f_n \xrightarrow{s} 0$

$$\sup_{x\in[-1,1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x\in[-1,1]} |\frac{x}{1+nx^2}| = \frac{1}{2\sqrt{n}} \longrightarrow 0 \Longrightarrow f_n \xrightarrow{u} 0$$

b) Evident $f_n \xrightarrow{s} 0$

$f_n(x) = x^n(1-x^n) \Longrightarrow f_n'(x) = nx^{n-1}(1-x^n) - x^n nx^{n-1} =$
$= nx^{n-1}(1-2x^n)$

$f_n'(x) = 0 \Longrightarrow x = 0$ sau $x = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$

Atunci $\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| = \sup\limits_{x\in[0,1]} |x^n(1-x^n)| = \left| f_n\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)\right| =$
$= \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)^n \left[1 - \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)^n\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq 0$, deci $(f_n)_n$ nu converge uniform la 0. □

Teorema 2. ***(Criteriul fundamental de convergenţă uniformă al lui Cauchy)***

Fie $(f_n)_{n\geq 1}$ un şir de funcţii, $f_n\colon A \to \mathbb{R}$. Atunci $f_n \xrightarrow{u} f \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\forall n, m \geq n_\varepsilon$ avem $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in A$.

Demonstraţie. " $\Longrightarrow$ " Fie $\varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\forall p \geq n_\varepsilon$, $|f_p(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in A$.

Dacă $m, n \geq n_\varepsilon$ şi $x \in A$, $|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| +$
$+|f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

" $\Longleftarrow$ " Arătăm că există $f\colon A \to \mathbb{R}$ astfel încât $f_n \xrightarrow{u} f$.

Din ipoteză rezultă $\forall x \in A, (f_n(x))_n$ este şir Cauchy (în $\mathbb{R}$), deci are ca limită un număr notat $f(x)$. Am construit o funcţie $x \longmapsto f(x)$ pe A.

Fie $\varepsilon > 0$ şi n_ε astfel încât $\forall n, m \geq n_\varepsilon$ şi $x \in A$ avem $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

Luăm $m_0 \geq n_\varepsilon$. Deoarece $f_n \xrightarrow{s} f \Longrightarrow f_n - f_{m_0} \xrightarrow{s} f - f_{m_0}$ şi cum $\forall x \in A$ avem $|f_n(x) - f_{m_0}(x)| < \varepsilon$, pentru $\forall n \geq n_\varepsilon$, rezultă trecând la limită după n, $|f(x) - f_{m_0}(x)| < \varepsilon$.

Cum m_0 a fost ales arbitrar, $m_0 \geq n_\varepsilon \Longrightarrow \forall n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall x \in A$, $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. □

Teorema 3. ***(Criteriul de convergenţă uniformă)*** *Fie $(f_n)_n$ şi $(\varphi_n)_n$ şiruri de funcţii definite pe A şi $f\colon A \to \mathbb{R}$. Dacă $|f_n(x) - f(x)| \leq \varphi_n(x), \forall n \in \mathbb{N}$ şi $\forall x \in A$ şi dacă $\varphi_n \xrightarrow{u} 0$, atunci $f_n \xrightarrow{u} f$.*

Demonstraţie. Fie $\varepsilon > 0$. Cum $\varphi_n \xrightarrow{u} 0 \Longrightarrow \exists n_\varepsilon$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall x \in A$, $|\varphi_n(x)| < \varepsilon$, dar $|f_n(x) - f(x)| \leq \varphi_n(x) \Longrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, pentru $\forall n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall x \in A \Longrightarrow f_n \xrightarrow{u} f$ □

Corolarul 1. *Fie $(f_n)_n$ un şir de funcţii definite pe A şi $f\colon A \to \mathbb{R}$. Dacă $\exists (a_n)_n$ şir de numere astfel încât $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ şi $\forall x \in A$ şi dacă $a_n \longrightarrow 0$, atunci $f_n \xrightarrow{u} f$.*

Demonstraţie. In Teorema 3 luăm şirul de funcţii constante $\varphi_n(x) = a_n$ uniform convergent către 0. □

Exemplul 3. Să se studieze convergenţa punctuală şi uniformă a şirului de funcţii $f_n\colon [0, \pi] \to \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{\cos(nx)}{n}$.

Demonstraţie. $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$, deci $f_n \xrightarrow{s} 0$

$|f_n(x) - 0| \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0$, deci conform Corolarului 1 rezultă $f_n \xrightarrow{u} 0$. □

Teorema 4. ***(transfer de continuitate)*** *Fie $f_n\colon [a, b] \to \mathbb{R}$, $(f_n)_n$ un şir de funcţii continue, uniform convergent către funcţia f . Atunci limita f este o funcţie continuă pe $[a, b]$. In plus,*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

Demonstraţie. Fie $x_0 \in [a, b]$ fixat. Arătăm că f este continuă în x_0.

Fie $x_n \longrightarrow x_0$ un şir arbitrar de puncte din $[a, b]$.

Arătăm că $f(x_n) \longrightarrow f(x_0)$.

Fixăm $\varepsilon > 0$ arbitrar.

Cum $f_n \xrightarrow{u} f \Longrightarrow \exists n_\varepsilon$ astfel încât $\forall p \geq n_\varepsilon$, $|f_p(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in [a, b]$.

In particular, $|f_{n_\varepsilon}(x_n) - f(x_n)| < \frac{\varepsilon}{3}, |f_{n_\varepsilon}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Cum f_{n_ε} este continuă în x_0, rezultă $f_{n_\varepsilon}(x_n) \longrightarrow f_{n_\varepsilon}(x_0)$, deci pentru n suficient de mare, $|f_{n_\varepsilon}(x_n) - f_{n_\varepsilon}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Atunci

$|f(x_n) - f(x_0)| = |f(x_n) - f_{n_\varepsilon}(x_n) + f_{n_\varepsilon}(x_n) - f_{n_\varepsilon}(x_0) + f_{n_\varepsilon}(x_0) - f(x_0)| \leq$
$\leq |f(x_n) - f_{n_\varepsilon}(x_n)| + |f_{n_\varepsilon}(x_n) - f_{n_\varepsilon}(x_0)| + |f_{n_\varepsilon}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$,
deci f este continuă .

Observăm că $0 \leq \left|\int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx\right| = \left|\int_a^b (f_n(x) - f(x))dx\right| \leq$
$\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|dx \leq \int_a^b \sup\limits_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)|dx =$
$= (b - a) \cdot \sup\limits_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0$, când $n \longrightarrow \infty$, deci
$\int_a^b f_n(x)dx \longrightarrow \int_a^b f(x)dx$. □

Exemplul 4. Să se arate că şirul de funcţii $(f_n)_n$, $f_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_n(x) =$
$= \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\cos kx}{k(k+1)}$ este uniform convergent şi limita sa este o funcţie continuă pe $\mathbb{R}$.

Demonstraţie. Aplicăm Teorema 2 (Criteriul lui Cauchy):

$\forall x \in \mathbb{R}, |f_{n+p}(x)-f_n(x)| = |\frac{\cos(n+1)x}{(n+1)(n+2)}+\frac{\cos(n+2)x}{(n+2)(n+3)}+\ldots+\frac{\cos(n+p)x}{(n+p)(n+p+1)}| <$
$< \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \ldots + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)} < \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+2} -$
$-\frac{1}{n+3} + \ldots + \frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n+1} < \varepsilon$, dacă $n > n_\varepsilon =$
$= \left[\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}\right] \Longrightarrow (f_n)_n$ este uniform convergent.

Cum f_n sunt funcţii continue $\forall n \in \mathbb{N}$, rezultă conform teoremei de transfer de continuitate (Teorema 4) că limita şirului este o funcţie continuă □

Exemplul 5. Să se arate că şirul de funcţii $(f_n)_n$, $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ converge punctual, dar neuniform şi $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx \neq$
$\neq \int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)dx$.

Demonstraţie. Evident $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$, deci şirul converge punctual la 0.

Dacă se alege $x_n = \frac{1}{n} \in [0,1]$, rezultă $\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x)| = |f_n(x_n)| =$
$= e^{-\frac{1}{n}} \longrightarrow 1 \neq 0$, deci şirul nu este uniform convergent.

Apoi $\int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^1 nxe^{-nx^2}dx = -\frac{1}{2}e^{-nx^2}/_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-n}$, deci $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-n}\right) = \frac{1}{2}$, iar $\int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)dx = 0$ □

Exemplul 6. Fie $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$. Să se arate că (f_n) converge neuniform pe $[0,1]$, dar $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)dx$.

Demonstraţie. $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)dx = 0$, deci şirul converge punctual la 0

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,1]} \left|\frac{nx}{1+n^2x^2}\right|$$

Aflăm supremumul acestei funcţii. Calculăm $f_n'(x) = \frac{n(1+n^2x^2)-nx\cdot 2n^2x}{(1+n^2x^2)^2} =$
$= \frac{n-n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2}$. Punctele critice sunt $x = \pm\frac{1}{n}$, dar doar $x = \frac{1}{n} \in [0,1]$. Deci $\sup\limits_{x\in[0,1]} \left|\frac{nx}{1+n^2x^2}\right| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x)-0| = \frac{1}{2} \neq 0$. Aşadar, şirul nu converge uniform pe $[0,1]$.

Avem $\int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)dx = 0$ şi $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2}dx =$
$= \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{2n} \ln(1+n^2x^2)/_0^1 = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln(1+n^2)}{2n} = 0$ □

Exemplul 7. Studiaţi convergenţa simplă şi uniformă a şirului de funcţii $f_n\colon [0, \frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = n\sin^n x \cos x$.

Demonstraţie. Evident $f_n \xrightarrow{s} f \equiv 0$

Deoarece $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} n\sin^n x \cos x dx = \frac{n}{n+1}$, deci $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(x)dx = 1$, iar $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = 0$, deducem că şirul f_n nu converge uniform, cf. teoremei de transfer de continuitate. □

Teorema 5. ***(transfer de derivabilitate)*** *Fie $(f_n)_n$ un şir de funcţii din $\mathcal{C}^1_{[a,b]}$ şi f, g funcţii mărginite, $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Dacă $f_n \xrightarrow{s} f$ şi $f_n' \xrightarrow{u} g$ pe $[a,b]$, atunci f este derivabilă pe $[a,b]$ şi $f' = g$.*

Demonstraţie. Fie $x_0 \in [a,b]$.

Arătăm f este derivabilă în x_0 şi $f'(x_0) = g(x_0)$.

Fie $\varepsilon > 0$.

Cum $f_n' \xrightarrow{u} g, \exists n_\varepsilon$ a. î. $\forall n, m \geq n_\varepsilon$ avem $|f_n'(x) - f_m'(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in [a,b]$ (1).

Alegem $n_0 > n_\varepsilon$. Deoarece $f_n' \xrightarrow{u} g \Longrightarrow f_{n_0}' - f_m' \xrightarrow{u} f_{n_0}' - g$.

Din (1) rezultă $|f_{n_0}'(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in [a,b]$.

Deoarece f_{n_0} este derivabilă în x_0, pentru ε ales există $V \in \mathcal{V}(x_0)$ astfel încât $\left|\frac{f_{n_0}(x)-f_{n_0}(x_0)}{x-x_0} - f_{n_0}'(x_0)\right| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in V \cap [a,b]$.

Atunci $\left|\frac{f_n(x)-f_{n_0}(x_0)}{x-x_0} - \frac{f_m(x)-f_m(x_0)}{x-x_0}\right| = \left|\frac{f_n(x)-f_m(x)-(f_n(x_0)-f_m(x_0))}{x-x_0}\right| =$
$= |f_n'(c) - f_m'(c)| < \frac{\varepsilon}{3}$ (2), dacă $n, m \geq n_\varepsilon$ şi $\forall x \in [a,b]$, unde c este un punct cuprins între x şi x_0 (s-a aplicat teorema Lagrange pentru funcţia $f_n - f_m$).

Cum $f_m \xrightarrow{s} f \Longrightarrow f_{n_0} - f_m \xrightarrow{s} f_{n_0} - f$.

Din (2), pentru $n = n_0$ şi $m \longrightarrow \infty$, rezultă $\left|\frac{f_{n_0}(x)-f_{n_0}(x_0)}{x-x_0} - \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right| <$
$< \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in [a,b]$.

Pentru $\forall x \in V \cap [a,b]$, $\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - g(x_0)\right| \leq \left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - \frac{f_{n_0}(x)-f_{n_0}(x_0)}{x-x_0}\right| +$
$+ \left|\frac{f_{n_0}(x)-f_{n_0}(x_0)}{x-x_0} - f_{n_0}'(x_0)\right| + |f_{n_0}'(x_0) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$, deci f este derivabilă în x_0 şi $f'(x_0) = g(x_0)$. □

Exemplul 8. Să se arate că şirul de funcţii $(f_n)_n$, $f_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_n(x) =$
$= \frac{1}{n}\operatorname{arctg} x^n$ converge uniform pe $\mathbb{R}$, dar $[\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)]'_{x=1} \neq \lim\limits_{n\to\infty} f_n'(1)$.

Demonstraţie. $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$, deci $f_n \xrightarrow{s} 0$

Deoarece $|f_n(x)| = |\frac{1}{n}\operatorname{arctg} x^n| < \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{2} \longrightarrow 0$, rezultă conform Corolarului 1, că şirul de funcţii converge uniform pe $\mathbb{R}$ către funcţia $f(x) \equiv 0$. Deci $f'(x) = 0$ sau $[\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)]' = 0$.

Pe de altă parte, $f_n'(1) = \frac{1}{2}$ şi, prin urmare, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n'(1) = \dfrac{1}{2}$ □